

01 - 01- États de Choc : Généralités - Pr. KHALLOUKI

Bonjour, on va commencer l'enseignement de ce module urgence réanimation par les détresses circulatoires. On va commencer par quelques généralités sur les états de choc avant d'aborder les différents états de choc. L'objectif de cet enseignement est d'abord d'être capable de définir ce que c'est qu'un état de choc, de connaître les mécanismes et les conséquences physiopathologiques de l'état de choc et connaître les principes thérapeutiques à initier en cas d'état de choc.

Et là, on le verra tout au long de cet enseignement, les mesures symptomatiques mais surtout le traitement étiologique de chaque état de choc. Tout d'abord, l'état de choc est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique qui ne tolère pas de retard. L'état de choc est défini cliniquement comme l'association d'une hypotension avec une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 90 mmHg.

Et on verra tout au long de cet enseignement qu'il y a des particularités du patient hypertendu. Et en plus de cette hypotension, des signes d'hypoperfusion périphérique qu'on va détailler tout à l'heure. L'état de choc est une défaillance du système circulatoire qui aboutit à une inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaires périphériques en oxygène.

Donc reprenez cette définition clinique des états de choc. L'état de choc est défini cliniquement par l'association d'une hypotension et des signes d'hypoperfusion périphérique. On classe généralement les états de choc en fonction de l'origine de l'état de choc.

En effet, le système circulatoire comprend une pompe cardiaque qui pompe le sang dans un réservoir veineux et l'éjecte dans le système circulatoire, le circuit artériel systémique. Le débit cardiaque est alors distribué aux différents organes via les circulations régionales qui sont montées en parallèle. L'état de choc se traduit par une défaillance initiale d'une de ces composantes, conduisant à une diminution de l'apport en oxygène vers les tissus et à une inadéquation entre les besoins et l'apport en oxygène.

On distingue en fonction de la composante du système circulatoire qui est défaillante, le choc cardiogénique qui est une défaillance de la pompe cardiaque, le choc épivolumique qui est une diminution du volume sanguin, que ce soit une hémorragie ou une déshydratation extracellulaire, conduisant à une diminution de la précharge cardiaque, le choc distributif qui correspond à une défaillance de la composante résistive, c'est-à-dire le tonus vasculaire, qui se traduit par une chute de la pression artérielle, en particulier de la pression artérielle diastolique, et enfin le choc obstructif qui est une interruption de la circulation secondaire à un obstacle sur le système circulatoire, conduisant à une baisse du débit cardiaque, l'exemple type est l'embolie pulmonaire. C'est ainsi qu'on classe les états de choc en choc cardiogénique, comme on a dit, qui est une défaillance de la pompe cardiaque, qui peut être liée soit à un défaut de contractilité, à une atteinte valvulaire ou à un trouble rythme ou de conduction. Le choc épivolumique, comme on l'a dit, c'est une diminution du volume sanguin, que ce soit un

choc hémorragique ou une déshydratation extracellulaire majeure.

Le troisième type est le choc distributif qui est une défaillance de la composante résistive, et le choc obstructif qui est une interruption de la circulation sanguine secondaire à un obstacle sur le système circulatoire. Il est toujours utile de rappeler des notions de physiologie. En fait, le transport artériel est égal au produit du contenu artériel et du débit cardiaque.

Le contenu artériel en oxygène, si on néglige l'oxygène dissous, est assimilé à 1,34, que multiplie la concentration d'hémoglobine, multipliée par la saturation artérielle en oxygène. La différence artériovéneuse est égale au contenu artériel moins le contenu veineux en oxygène. La consommation d'oxygène est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artériovéneuse en oxygène, selon la loi de Fick.

Et à partir de cette formule, on peut déduire que la saturation veineuse en oxygène est égale à la saturation artérielle en oxygène moins le rapport consommation d'oxygène sur le contenu artériel en oxygène. L'apparition d'altérations hémodynamiques et métaboliques à l'étage macro-circulatoire, micro-circulatoire et cellulaire conduit à la mort cellulaire en l'absence de thérapeutiques adaptées. La mise en place de mécanismes d'adaptation à l'échelle micro-circulatoire et macro-circulatoire et aussi cellulaire a pour but d'éviter la mort cellulaire.

A l'étage macro-circulatoire, le but est de maintenir le débit cardiaque afin de maintenir le transport en oxygène, mais aussi de maintenir la pression artérielle moyenne qui est la pression de perfusion des organes. Le débit cardiaque augmente par augmentation du retour veineux et la pression artérielle moyenne va augmenter par augmentation des résistances vasculaires. Et ce par la mise en jeu de systèmes neurohormonaux qui est le système sympathique activé par les barorecepteurs aortiques et carotidiens en réponse à l'hypotension qui vont entraîner une augmentation de la synthèse des catecholamines, notamment l'adrénaline et la noradrénaline par la médulla surrénale.

Le deuxième système est le système rénine-angiotensine qui est activé par la baisse de la perfusion dans l'artère rénale afférente et qui va entraîner la synthèse de la rénine et l'angiotensine 2 qui est un puissant vasoconstricteur et de l'aldostérone qui va permettre la rétention hydrosodée. Le troisième système mis en jeu, c'est le système arginine-vasopressine qui est activé par les osmorecepteurs de l'oreillette gauche qui va entraîner la synthèse de la vasopressine qui est un puissant vasoconstricteur qui induit également une rétention d'urine. A l'étage microcirculatoire, le but est de maintenir la consommation en oxygène des cellules alors que le transport artériel, on le sait, est diminué et ce par augmentation de la capacité d'extraction cellulaire en oxygène et par la partition du débit cardiaque et on va vous expliquer tout ça.

En effet, comme on a vu, le transport artériel est égal au débit cardiaque qui multiplie le taux d'hémoglobine et la saturation. La consommation d'oxygène est égale au transport artériel qui multiplie l'extraction d'oxygène. La relation entre le transport artériel en oxygène et la consommation en oxygène n'est pas linéairement décroissante.

Initialement, la consommation d'oxygène est indépendante du transport et elle est maintenue constante alors que le transport diminue et ce grâce à l'augmentation de l'extraction en oxygène. Ce maintien permet à la cellule de conserver un métabolisme aérobie. Si le transport continue à chuter au-dessous d'un seuil critique, vous voyez donc le transport artériel en oxygène critique en rose, la consommation devient dépendante du transport et elle chute.

La cellule va utiliser à ce moment-là un phénomène d'autorégulation et va rentrer dans le métabolisme aérobie qui concourt à la formation des lactates et donc retenez qu'on va le voir dans l'évaluation de l'état de choc que les lactates permettent de juger la gravité de l'état de choc. Cette augmentation de l'extraction est liée à un phénomène d'autorégulation métabolique. Le débit sanguin est adapté aux besoins métaboliques des tissus via un phénomène de recrutement capillaire.